

Programa de Estudio Finanzas Matemáticas

Carga Horaria Semanal: (16 semanas) 5 hs. (3 hs. teóricas, 2 hs. prácticas)

Modalidad: Presencial

Profesora Titular y Ayudante: Corina Averbuj (Dra. en Ciencias Matemáticas, FCEyN-UBA; Especialista en Mercado Capitales, Merval, FCE-UBA; Lic. en Ciencias Matemáticas, FCEyN-UBA, Profesora en EEEyN- UNSAM, Escuela de Posgrado FCE-UBA, Investigadora en CIETyMA-EEEyN-UNSAM).

1. Fundamentación de la materia

La motivación principal de los contenidos de esta materia se remonta a principios de la década de 1990, cuando hubo un interés creciente por parte de las empresas de Wall Street en los llamados productos financieros estructurados o "derivados de segunda generación". En ese momento, los bancos de inversión necesitaban comercializar nuevos productos financieros con pagos "a medida". La capacidad de diseñar estos nuevos derivados financieros, llevarlos al mercado y gestionar su riesgo mediante ingeniería financiera, continua siendo una ventaja competitiva aún hoy. Otro aspecto importante del análisis cuantitativo que se desarrolló con fuerza en la década de 1990 es la gestión de derivados a nivel de cartera utilizando modelos multifactoriales. Este enfoque "agregado" de la gestión de riesgos fue mucho más allá del modelo Black-Scholes de activo único (1973), por ejemplo, en la década de 1990 los mercados de derivados de tasas de interés en dólares estadounidenses alcanzaron un gran desarrollo y los modelos cuantitativos de la estructura temporal de las tasas de interés permitieron a los operadores de Wall Street almacenar y administrar miles de derivados simultáneamente. La teoría del precio de los activos fue la herramienta que se adecuó a todos esos cambios. En vista de lo detallado, esta asignatura está fuertemente influenciada por los siguientes dos aspectos: (1) Dar el marco teórico matemático "formal" para entender los modelos de fijación de precios desarrollados en diversos productos financieros y (2) Que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para alcanzar autonomía en el perfeccionamiento o desarrollo de modelos en el área.

2. Objetivos

La asignatura se asienta sobre la premisa de una formación de calidad para que a los alumnos les permita estudiar, analizar y proponer soluciones y/o mejorar los modelos existentes en el área a través de herramientas analíticas y cuantitativas.

Dentro de las herramientas cuantitativas, el objetivo es formar a la/os estudiantes en el conocimiento minucioso de la literatura especializada y en el manejo sólido de métodos de investigación aplicables al campo de las Finanzas Cuantitativas.

3. Contenidos Mínimos

Modelos en tiempo discreto y continuo. Opción europea de compra: Definiciones, Valuación. Oportunidades de Arbitraje. Réplicas y arbitraje (Mercados completos). Aplicación: Árboles Binomiales. Fórmula de Itô. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Probabilidad libre de riesgo. Martingalas.

Valuación: Construcción de portafolio. Solución de la ecuación de Black-Scholes. Otros procesos estocásticos: Procesos de reversión a la media. Procesos de difusión con saltos. Métodos numéricos:

4. Unidades de desarrollo de los contenidos:

Unidad 1. Teoría de Probabilidades

Sucesiones de funciones reales. Convergencia puntual y uniforme. Espacios medibles. σ -álgebra de Borel. Funciones medibles. Aplicaciones.

Espacio en medida. Caso particular: Espacio de Probabilidad.

- Pascucci, A., PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Springer-Verlag Italia (2011). (Apéndice A)
- Hirsa, A., Neftci, S, An introduction to the mathematics of financial derivatives, Elsevier (2014). (Capítulo 5).
- Hans-Otto Georgii, Stochastics Introduction to Probability and Statistics, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston (2013) (Capítulo 1)
- C Fernandez Granda , Probability and Statistics for Data Science (Capítulo 1)

Unidad 2. Modelos en tiempo discreto

2.1. Modelo Cox-Ross-Rubinstein. Opción europea de compra: Definiciones, Valuación. Solución con $T = 1$, en período $T+1$. Otras opciones: Americanas, exóticas.

2.2. Probabilidad libre de riesgo. Oportunidades de Arbitraje. Réplicas y arbitraje (Mercados completos). Aplicación: Árboles Binomiales.

- Pascucci, A., PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Springer-Verlag Italia (2011). (Capítulo 1 y 2)
- Hirsa, A., Neftci, S, An introduction to the mathematics of financial derivatives, Elsevier (2014). (Capítulo 2).
- Cleslow, L. Strickland, C. Implementing Derivative Model, John Wiley & Sons (2007). (Capítulo 2)
- Baxter & Rennie, Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing- Cambridge University Press (2012) (Capítulo 2)

Unidad 3. Modelos en tiempo continuo

3.1. Proceso Geométrico Browniano. Aplicación: El modelo de Black y Scholes para opciones Europeas.

3.2. Fórmula de Itô. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas.

3.3. Probabilidad libre de riesgo y Teorema de Girsanov. Martingalas.

3.4. Valuación: Construcción del portafolio. Solución de la ecuación de Black-Scholes. Relación con el modelo Binomial.

3.5. Otros procesos estocásticos: Procesos de reversión a la media. Procesos de difusión con saltos.

- Pascucci, A., PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Springer-Verlag Italia (2011).
- Hirsa, A., Neftci, S, An introduction to the mathematics of financial derivatives, Elsevier (2014).

- Baxter & Rennie, Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing- Cambridge University Press (2012) (Capítulo 3)

Unidad 4. **Métodos numéricos**

4.1. Aproximación numérica: Ecuaciones en diferencias finitas: Forma explícita e implícita. Aplicaciones a la valuación de derivados.

- Wilmott, P., Quantitative Finance. John Wiley & Sons (2006). (Capítulos 76,77,78).

5. Bibliografía:

5.1 Obligatoria:

- Pascucci, A., PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Springer-Verlag Italia (2011).
- Hirsa, A., Neftci, S, An introduction to the mathematics of financial derivatives, Elsevier (2014).
- Hans-Otto Georgii, Stochastics Introduction to Probability and Statistics, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston (2013).
- Wilmott, P., Quantitative Finance. John Wiley & Sons (2006).

5.2 Opcional:

- Baxter & Rennie, Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing- Cambridge University Press (2012)
- Black, F. Scholes, M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 81, pp. 637-659 (1973)
- Cleslow, L. Strickland, C. Implementing Derivative Model, John Wiley & Sons (2007).
- Cox, J., Ross, S., Rubinstein, M., Option Pricing: A Simplified Approach, Journal of Financial Economics, 7, pp. 229-264. (1979)
- Duffie D., Dynamic asset pricing theory, Princeton University Press, (1996).

- Evans L. C., An introduction to stochastic differential equations, Department of Mathematics, UC Berkeley.
- Fava N, Zó F. “Medida e Integral de Lebesgue”. Fascículo 4, ISSN 1851-1317. Departamento de Matemática Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (2013).
- Hirsu, A. , Neftci, S, An introduction to the mathematics of financial derivatives, Elsevier (2014).
- Ikeda, N. Watanabe, S., Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, 2nd ed., North Holland-Kodansha, Amsterdam. (1989)
- Ito, K., Stochastic Integral, Proc. Imp. Acad. Tokyo 20, pp. 648-665. (1944)
- Merton, R., Continuous Finance, Blackwell, Oxford. (1991)
- Jarrow, R. and Heath, D., Fixed-Income Securities and Interest Rates, McGraw Hill, New York. (1998)
- Karatzas, I. Shreve, S., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer-Verlag. (1988)
- Pascucci, A., PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Springer-Verlag Italia (2011).
- Roman Steven, Introduction to the mathematics of finance. Springer-Verlag (2004).
- Sydsaeter & Hammond, Matemáticas para el Análisis Económico. Prentice Hall (1998).
- Sundaram, Das, Derivatives: Principles and Practice. The McGraw-Hill Companies (2011).
- Wheeden R., Zygmund A. “Measure and Integral: An Introduction to Real Analysis”, Second Edition. CRC Press Taylor & Francis Group (2015).
- Wilmott, P., Dewynne, J.N., Howison, S.D., Option Pricing: Mathematical Methods and Computation, Oxford Financial Press (1995).
- Wilmott, P., Quantitative Finance. John Wiley & Sons (2006).

6. Modalidad de Enseñanza

La materia tiene una extensión de 16 clases teórica, e idéntica cantidad de clases prácticas. La misma estará dividida en módulos, cubriendo en simultáneo los fundamentos teóricos y desarrollando en las cuestiones prácticas asociadas a la

implementación de la teoría. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos adquiridos, las primeras dos clases serán de repaso general. Las últimas dos clases se reservan para realizar consultas tendientes a disipar dudas antes del examen final, en la primera de ellas, y finalmente realizar la examinación correspondiente, en la última.

7. Material Didáctico:

Proyector y pizarrón.

8. Modalidad de Evaluación y requisitos de promoción:

La modalidad de evaluación es un examen escrito, de tipo individual, con una extensión de 3 horas. En el mismo se evaluarán contenidos teórico-práctico, desarrollados tanto durante las exposiciones presenciales, así como en la bibliografía referida. El examen será a libro cerrado.

Los requisitos de promoción son:

- Asistencia a un mínimo de 75% de las clases.
- Aprobar el examen final escrito, con una calificación mínima de 4 puntos.
- En caso de recibir un aplazo en el examen final, se dispondrá de un recuperatorio. De resultar desaprobado en esta evaluación, se contará, como instancia final, con la mesa del mes de febrero a ser establecida por la Universidad.